



CHASKIPC • HARDWARE & GAMING STORE

Ecosistema Cloud-Native de Alta Disponibilidad para Comercio Electrónico y Facturación Fiscal

■ Integrante 1: Eliceo Parillo Mostajo

- Rol: Arquitectura Backend, Infraestructura Spring Cloud & Persistencia.
- pc-orden-ms (Transaccional): Cabecera-Detalle, IGV 18%, PostgreSQL (:5433).
- pc-catalogo-ms (No Transaccional): Catálogo de Hardware & Stock Gamer (:8081).
- Infraestructura Core: Config Server (:8888), Eureka (:8761), Gateway (:18080).
- Observabilidad: Prometheus (:19090) y Grafana (:13000) con dashboards JVM.

■ Integrante 2: Laura Vargas Cristhian Paul

- Rol: Pasarela de Pagos, Seguridad Perimetral y Contratos REST.
- pc-pago-ms (Transaccional): Integración Mercado Pago Sandbox y Webhooks.
- pc-auth-ms (No Transaccional): Gestión de Identidad y Control de Acceso.
- pc-cliente-ms: Perfil de cliente con validadores RENIEC (DNI) y SUNAT (RUC).
- Seguridad Distribuida: Aislamiento perimetral total desde el Gateway.



EVOLUCIÓN Y MADURACIÓN DEL ECOSISTEMA DISTRIBUIDO

Trayectoria sistemática desde componentes aislados hasta la orquestación perimetral con balanceo reactivo

S01. Dominio Base

- CRUD REST completo catalogo y orden
- Persistencia PostgreSQL :5433.
- Contratos DTO y validaciones.

S02. Config Server

- Spring Cloud Config puerto :8888.
- Repositorio config-repo externo.
- Factor III: Perfiles dev y prod.

S03. Eureka Server

- Registro dinámico puerto :8761.
- Latidos heartbeats cada 30 seg.
- Observabilidad Prometheus y Grafana

S04. API Gateway

- Gateway reactivo Netty en :18080.
- Rutas dinámicas lb:// resueltas.
- Balanceo Round-Robin verificado.

S05. Ensamblaje Total

- Ecosistema 100% ensamblado.
- Cero puertos internos expuestos.
- Conformidad técnica sobresaliente.



LIMITACIONES ESTRUCTURALES DEL MODELO MONOLÍTICO

Factores críticos de colapso operacional, acoplamiento transaccional y justificación del particionamiento distribuido

■ 1. Colapso en Alta Concurrency

- CyberDays y promociones saturan el monolito.
- Lecturas masivas bloquean conexiones JDBC a la BD.
- Transacciones de venta congeladas y pedidos perdidos.
- Pérdida directa de facturación y quiebre de stock.

■ 2. Punto Único de Falla (SPOF)

- Todos los módulos conviven en la misma JVM.
- Si falla la pasarela o reportes, se cae la tienda.
- Cero aislamiento de fallos ni tolerancia activa.
- Mantenimiento obliga a suspender la tienda entera.

■ 3. Escalado Ineficiente

- El catálogo se consulta 10x más que las compras.
- El monolito obliga a duplicar toda la app en memoria.
- Desperdicio de memoria RAM y núcleos de CPU.
- Microservicios: Escala solo el servicio saturado.



ARQUITECTURA DISTRIBUIDA EN 4 CAPAS EMPRESARIALES

Segregación lógica estricta: Borde Perimetral, Infraestructura de Soporte, Dominio de Negocio y Persistencia Aislada

■ 1. Borde / Gateway

- Spring Cloud Gateway.
- Puerto :18080 DEV / :28080 PROD.
- Netty reactivo no bloqueante.
- Rutas lb:// y Round-Robin.

■ 2. Infraestructura

- Eureka Server en puerto :8761.
- Config Server en puerto :8888.
- Latidos periódicos cada 30s.
- Repositorio config-repo.

■■ 3. Negocio / Core

- pc-catalogo-ms (:8081).
- pc-orden-ms R1 (:8082).
- pc-orden-ms R2 (:8083).
- pc-cliente-ms (:8084).

■ 4. Persistencia & Obs

- PostgreSQL Docker (:5433).
- Prometheus (:19090).
- Grafana (:13000) dashboards JVM.
- Loki (:13100) & Promtail.



MATRIZ DE CONTRATOS REST Y MODELO DE DOMINIO NORMALIZADO

Definición formal de DTOs, validaciones de esquema, cabecera-detalle fiscal y códigos de estado HTTP

■ Dominio de Inventario y Clientes (Eliceo Parillo)

- pc-orden-ms (Transaccional - Puertos :8082 / :8083):
 - • Modelo Cabecera-Detalle: Orden -> Detalle con @OneToMany.
 - • Cálculo fiscal automatizado: Subtotal, IGV del 18% y Total.
 - • POST /api/v1/ordenes (201 Created) | GET /{id} (200 OK / 404).
- pc-catalogo-ms (No Transaccional - Puerto :8081):
 - • Catálogo de componentes gamer: CPUs, GPUs, RAMs.
 - • GET /api/v1/productos (200 OK) y GET /api/v1/categorias.

■ Dominio Transaccional e Infraestructura (Cristhian Paul)

- pc-pago-ms (Transaccional):
 - • Pasarela integrada con Mercado Pago Sandbox.
 - • POST /api/v1/pagos (201 Created / 400 Bad Request).
 - • Webhooks asíncronos para transición de estados.
- pc-cliente-ms (No Transaccional - Puerto :8084):
 - • Perfil de cliente con validadores de identidad.
 - • GET /api/v1/clientes/consulta-reniec/{dni} (8 dígitos).
 - • GET /api/v1/clientes/consulta-sunat/{ruc} (11 dígitos, ACTIVO).



GESTIÓN EXTERNALIZADA DE CONFIGURACIÓN: PERFILES DEV VS PROD

Inmutabilidad del artefacto compilado: desacoplamiento estricto de credenciales, almacenes de datos y endpoints de red

■ ■ Perfil DEV (orden-ms-dev.yml)

- Base de datos local: localhost:5433/orden_db.
- DDL Hibernate: update (esquema evolutivo automático).
- Nivel de Log: DEBUG (rastreo detallado de sentencias e hilos).
- Actuator: Expone health, info, metrics y prometheus abiertamente.
- Eureka Server: Registro en <http://localhost:8761/eureka/>.

■ Perfil PROD (orden-ms-prod.yml)

- Red interna Docker: Aislada en red puente pagatu-prod-net.
- Credenciales protegidas: Variables \${POSTGRES_PASSWORD} (cero secretos en Git).
- DDL Hibernate: validate (protección estricta contra alteraciones).
- Actuator seguro: Información sensible oculta al exterior.
- Resolución de host por nombre DNS de contenedor en Docker.



TOPOLOGÍA DE RED, ENRUTAMIENTO REACTIVO Y MAPEO DE PUERTOS

Resolución desacoplada mediante Service Registry (lb://) y blindaje perimetral contra exposición directa

■ ■ Enrutamiento Perimetral en API Gateway (:18080)

- 1. /api/v1/ordenes/** -> lb://pagatu-orden-ms (Round Robin :8082/:8083).
- 2. /api/v1/productos/** -> lb://pagatu-catalogo-ms (:8081).
- 3. /api/v1/clientes/** -> lb://pagatu-cliente-ms (:8084).
- 4. /api/v1/pagos/** -> lb://pc-pago-ms.
- 5. Mapeo Jackson: @JsonManagedReference y @JsonBackReference eliminan bucles.

■ Matriz de Asignación de Puertos DEV vs PROD

- pagatu-gateway: DEV :18080 | PROD interno :8080 | Expuesto :28080.
- pagatu-config: DEV :8888 | PROD interno :8888 | Expuesto :28888.
- pagatu-eureka: DEV :8761 | PROD interno :8761 | Expuesto :28761 (Web).
- pagatu-catalogo-ms: DEV :8081 | PROD interno :8080 | Sin exponer.
- pagatu-orden-ms: DEV :8082/:8083 | PROD :8080 | Sin exponer.
- Principio Perimetral: Todo el tráfico entra únicamente por Gateway.



CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE INGENIERÍA DISTRIBUIDA

Definiciones formales y vocabulario arquitectural de rigor para la sustentación técnica

■ Registro & Descubrimiento

- Desacoplamiento Espacial: Invocación por nombre lógico.
- Heartbeats (Latidos): Cada 30s renuevan el arrendamiento.
- Eviction Timer: Desalojo a los 90s (3 latidos perdidos).
- Self-Preservation Mode: Protección ante particiones de red.

■ Tráfico & Gateway Reactivo

- WebFlux & Netty: Event-Loop reactivo sin bloqueo.
- Pseudo-esquema lb://: Resuelto por Spring Cloud LoadBalancer.
- Client-Side Load Balancing: Decisión en memoria de Gateway.
- Round-Robin en Stateless: Reparto equitativo 1:1.

■ Persistencia & Twelve-Factor

- Factor III (Config): Artefacto inmutable en DEV y PROD.
- Cabecera-Detalle: Orden -> Detalle con 18% IGV.
- Recursión Jackson: Mitigación con ManagedReference.
- Semántica HTTP: 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found.



MATRIZ DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y CRITERIOS DE RÚBRICA

Evidencias cuantitativas y cualitativas de conformidad en los 6 ejes de auditoría del sistema

■ Criterios 1 a 3 (50% de Ponderación)

- 1. Servicio REST funcional y persistente (15%): Nivel A (Sobresaliente)
 - • CRUD completo de órdenes en PostgreSQL :5433 con cálculo de 18% IGV.
- 2. Configuración externa por ambiente (15%): Nivel A (Sobresaliente)
 - • Config Server leyendo de config-repo con perfiles dev y prod segregados.
- 3. Registro y descubrimiento operativo (20%): Nivel A (Sobresaliente)
 - • Eureka Server con 5 servicios registrados y visibles en dashboard :8761.

■ Criterios 4 a 6 (50% de Ponderación)

- 4. Punto único de acceso mediante Gateway (20%): Nivel A (Sobresaliente)
 - • Gateway en :18080 resolviendo rutas lb:// dinámicas sin acceso directo.
- 5. Distribución de tráfico entre instancias (20%): Nivel A (Sobresaliente)
 - • 2 réplicas de orden-ms balanceadas por Round-Robin y tolerancia probada.
- 6. Evidencias reproducibles y documentación (10%): Nivel A (Sobresaliente)
 - • Scripts de 1 clic (iniciar_todo), README exhaustivo y suite de pruebas.
- Dictamen de Calidad: Conformidad Integral Nivel Sobresaliente.



DEFENSA CONCEPTUAL Y FUNDAMENTACIÓN ARQUITECTURAL

Justificación rigurosa de los patrones aplicados, mitigación de fallos y decisiones de infraestructura

■ ■ Fundamentos de Red y Configuración

- P1: ¿Por qué evitar puertos fijos y cómo verificar concurrencia?
 - • R: Los puertos fijos impiden el escalado y provocan colisiones. Con puertos dinámicos (\$env:SERVER_PORT) se evita.
- P2: ¿Diferencia entre propiedad fija y Config Server (DEV vs PROD)?
 - • R: Principio Twelve-Factor III: estricta separación de configuración y código. Un solo JAR inmutable se ejecuta en cualquier entorno.

■ ■ Resiliencia, Gateway y Balanceo

- P3: Si apagas una instancia, ¿cómo se entera Eureka y por qué no es instantáneo?
 - • R: Por latidos heartbeats (30s). Eureka espera la expiración del arrendamiento (90s o 3 latidos) antes del eviction.
- P4: ¿Por qué lb:// no es real y qué componente lo resuelve?
 - • R: Es un pseudo-esquema URI lógico resuelto por Spring Cloud LoadBalancer consultando Eureka Client para obtener la IP real.
- P5: ¿Por qué Round-Robin es suficiente para instancias sin estado?
 - • R: Porque las réplicas son stateless. El estado reside en PostgreSQL.



ESTRUCTURA DE DEFENSA TÉCNICA Y PROTOCOLO DE VALIDACIÓN

Plan sistemático de sustentación: fundamentación teórica, validación funcional en caliente y defensa conceptual

■ Fase I: Fundamentación

- Marco conceptual y topología:
- Diagnóstico y Topología (Eliceo Parillo):
 - • Descomposición del monolito y mitigación de SPOF.
 - • Topología en 4 capas desacopladas.
 - • Roles de Eureka, Config y Gateway.
- Contratos y Despliegue (Cristhian Paul):
 - • Especificación de contratos REST normalizados.
 - • Modelo Cabecera-Detalle y fiscalidad IGV 18%.
 - • Factor III: Inmutabilidad en DEV vs PROD.

■ Fase II: Demostración en Caliente

- Verificación funcional y resiliencia:
- Flujo Transaccional (Cristhian Paul):
 - • Emisión de Orden con 201 Created persistida en BD.
 - • Rechazo de esquema inválido (400 Bad Request).
 - • Control de excepciones por recurso inexistente (404).
- Alta Disponibilidad y Resiliencia (Eliceo Parillo):
 - • Balanceo dinámico Round-Robin comprobado.
 - • Tolerancia a fallos: Apagado en vivo de :8082 sin interrupción del

■ Fase III: Ronda de Preguntas

- Auditoría conceptual de arquitectura:
- Defensa Técnica de Alto Nivel:
 - • Justificación rigurosa de trade-offs de arquitectura ante el jurado evaluador.
 - • Dominio de Infraestructura (Eliceo Parillo): Aislamiento de puertos, enrutamiento.
 - • Resiliencia y Concurrencia (Cristhian Paul): Margen de disponibilidad AP en
- Conformidad Integral Demostrada.



PANEL DE EVIDENCIAS Y TRAZABILIDAD OPERATIVA

Inspección de artefactos en ejecución: Config Server, Service Registry, réplicas transaccionales y respuestas HTTP

■ Catálogo de Evidencias 1080p

- 01. Config Server Centralizado (:8888) - config-repo.
- 02. Eureka Server (:8761) - Registro dinámico.
- 03. pc-catalogo-ms (:8081) - Catálogo gamer.
- 04. pc-orden-ms Instancia 1 (:8082) - BD PostgreSQL.
- 05. pc-orden-ms Instancia 2 (:8083) - Balanceo.
- 06. Dashboard Web de Eureka - 5 instancias UP.
- 07. Pruebas CRUD PowerShell - POST 201 y 18% IGV.

Portal Alumno - Entorno Virtual de J...

(1) WhatsApp

Pagatu - 53 - Registro, descubrimien...

jaiesasak24-cloud/ChaskiByte-Syst...

prometheus y grafana - Buscar con G...

Eureka

localhost:8761

spring Eureka

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-09-02T22:21:05 -0500
Data center	default	Uptime	00:21
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	0
		Renews (last min)	16

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
PAGATU-CATALOGO-MS	n/a (1)	(1)	UP (1) - pagatu-catalogo-ms.8081
PAGATU-GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - pagatu-gateway.18080
PAGATU-ORDEN-MS	n/a (2)	(2)	UP (2) - pagatu-orden-ms.8082 , pagatu-orden-ms.8083

General Info

Name	Value
total-avail-memory	160mb
num-of-cpus	10
current-memory-usage	73mb (45%)
server-uptime	00:21
registered-replicas	http://localhost:8761/eureka/
unavailable-replicas	http://localhost:8761/eureka/
available-replicas	

Instance Info

Name	Value
ipAddr	192.168.18.30

8°C Despejado

Buscar

ESP LAA

22:21 2/09/2026



CONSOLA DE CONTROL OPERATIVO & SUITE DE PRUEBAS EN VIVO

Monitoreo de telemetría de microservicios, ejecución de transacciones y auditoría de balanceo Round-Robin en tiempo real

■ Cockpit Integrado en <http://localhost:5050>

- 1. Lanzadores Automatizados:
 - • Iniciar Ecosistema Completo (iniciar_todo.bat)
 - • Iniciar PostgreSQL 15 en Docker (:5433)
 - • Iniciar Grafana (:13000) y Prometheus (:19090)
 - • Limpieza preventiva de puertos huérfanos
- 2. Monitoreo de Telemetría Activa:
 - • Sondeo continuo de 8 servicios (Eureka, Gateway, Config, Catalogo, Orden 1, Orden 2, Postgres, Grafana)

■ Suite de Pruebas Automatizadas

- 1. Test 201 Created: Emite orden con IGV 18% persistida en BD.
- 2. Test 400 Bad Request: Valida rechazo por payload nulo o inválido.
- 3. Test 404 Not Found: Control de excepción ante ID inexistente.
- 4. Test Balanceo: Envía 4 peticiones comprobando Round-Robin.
- 5. Simulación de Falla: Detiene instancia forzosamente comprobando tolerancia a fallos sin corte de servicio.
- Operable en tiempo real desde la presentación web.